

SMASH — A Democratização dos Dados no Treino de Tênis

Dimensionamento (TAM/SAM/SOM) e Cenário Concorrencial

Disciplina: Inovação e Empreendedorismo — Entrega 1 (versão revisada)

Curso: Ciência da Computação – 6º Semestre (FECAP)

Projeto Interdisciplinar: Smart Tennis Arena

EQUIPE

Felipe Vallim Soares

24026060

Guilhermy Mariano Lisboa Garcia

23025371

Gustavo Oliveira Demetrio

24026213

Saulo Pereira de Jesus

24026095

1. O Entendimento Empático e a Pesquisa

A dor real por trás do paredão. O treino no “paredão” é a porta de entrada mais acessível do tênis. Contudo, é um método completamente cego: não gera nenhuma retenção de métricas de acerto ou consistência.

Metodologia da pesquisa qualitativa

Público e amostra: foram realizadas conversas informais e observações com 12 praticantes amadores e 3 instrutores, em quadras de condomínios e escolas de bairro na região de São Paulo (15 respondentes ao todo, setembro de 2026).

A voz do cliente (citações diretas)

“Eu bato na parede meia hora e saio suado, mas não faço ideia se o meu backhand melhorou ou se só acertei tijolo aleatório.”

— Aluno amador

“Para reter o aluno da geração atual, eu preciso gamificar a aula. O problema é que a quadra tecnológica da ‘PlaySight’ custa o orçamento de dois anos da minha escolinha.”

— Instrutor B2B

2. A Oportunidade e o MVP

A solução Smash: transformar um paredão passivo em uma superfície instrumentada, conectada à plataforma SmartTennis via API REST e MQTT.

Arquitetura simplificada: substituímos câmeras caríssimas por impacto mecânico. O hardware é uma matriz 3×3 de placas de MDF com sensores piezoelétricos focados na

intensidade do pico de impacto.

Engenharia segura: varredura em janelas de 20 ms via ESP32, evitando falsos positivos, com circuitos de proteção eletrônica (diodos de grampeamento e resistores limitadores). O custo de material do protótipo fica abaixo de R\$ 200, viabilizando escalabilidade.

3. Dimensionamento do Mercado (TAM, SAM, SOM)

Premissa (o mercado no Brasil): segundo o *ITF Global Tennis Report 2024*, o Brasil possui 4,1 milhões de praticantes de tênis de quadra.

A unidade de cálculo (B2B2C): quem compra o sistema é o ponto de instalação (clubes, escolas, condomínios). Essa premissa foi calibrada a partir da proporção observada nas entrevistas de campo: em média, 1 ponto de treino (paredão/quadra) atende cerca de 100 praticantes ativos por clube/condomínio, totalizando 41.000 pontos potenciais de instalação.

Ticket comercial (1º ano): R\$ 900,00 por ponto (R\$ 500 pelo kit de instalação MDF/sensores + R\$ 400 de assinatura anual do SaaS do treinador).

O funil de receita

Etapa	Base de cálculo	Valor
TAM demanda total	41.000 pontos × R\$ 900 (100% dos locais de prática no Brasil)	R\$ 36.900.000,00
SAM demanda atingível	10% do TAM — pequenos clubes/escolinhas engajadas	R\$ 3.690.000,00
SOM fatia realista	1,5% do SAM nos primeiros 2 anos — tração inicial	≈ R\$ 55.000,00

Nota metodológica: o TAM formal do projeto (demanda total desconsiderando concorrência e restrições operacionais) é de R\$ 36,9 milhões. O SAM e o SOM representam recortes sequenciais de viabilidade comercial da startup, evidenciando a diferença entre demanda total, demanda efetivamente atingível no curto prazo e a tração realista para os primeiros dois anos de operação.

4. O Ecossistema Concorrencial

É importante entender como o praticante e o mercado tentam resolver essa dor hoje.

- **Máquinas lançadoras (concorrente direto):** Spinshot Player / Plus-2. Excelentes para repetição, mas exigem energia na quadra e manutenção frequente — e custam mais de R\$ 15.000.
- **Análise óptica e câmeras (concorrentes premium/apps):** PlaySight SmartCourt (infraestrutura pesada e cara, inacessível para pequenos negócios) e SwingVision (app de celular que grava a quadra, mas sofre com superaquecimento e não possui alvo físico).

- **Sensores de raquete (substituto ameaçador):** Zepp, Babolat Pop (descontinuado/nichado) e Sony Smart Sensor. Custam uma fração do preço e capturam a biomecânica da batida, mas não gamificam o acerto físico no espaço — a bola pode cair fora da quadra e o sensor não sabe.
- **O status quo (concorrente indireto):** o paredão de concreto liso e, no máximo, a câmera do celular em um tripé. Zero métrica, zero gamificação.

5. Diferenciação e Potencial Estratégico

Baixo custo, alta gamificação: o Smash domina o espaço não preenchido pela Spinshot nem pelos sensores Zepp. Ele não analisa o giro (spin) perfeito da raquete; ele diz “você mirou no quadrante 9, mas acertou o 6 — tente novamente”.

Imunidade ambiental: diferente de apps de visão computacional (SwingVision), o Smash não sofre se o dia estiver nublado ou faltar contraste na bola. O contato piezoelétrico não mente.

O negócio é a plataforma, não a madeira: o hardware é apenas um cavalo de Troia para inserir o usuário na plataforma SmartTennis, conectando o evento bruto de uma quadra simples aos mesmos serviços de nuvem e marketplace desenhados para equipamentos avançados.

6. Referências

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). *ITF Global Tennis Report 2024*. Disponível em: sportforbusiness.com / sgjeurope.com. Acesso em: set. 2026.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT) – *Painel de Filiados e Torneios*.

SPINSHOT SPORTS. *Lançadoras Player/Plus-2*. Acesso em: ago. 2026.

Entrevistas qualitativas primárias conduzidas pela equipe Smash em setembro de 2026 (15 respondentes).